

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 1 di 10
-------------------	--	--

L'azienda Agrumigel svolge attività di trasformazione agrumi, melagrana e lavorazione di derivati nello stabilimento sito in contrada Girotta del comune di Barcellona P.G. (ME), con accesso dalla via Centineo-Barcellona.

Il sito industriale dell'AGRUMI GEL S.r.l. è suddiviso in varie strutture ove vengono eseguite le seguenti operazioni di lavorazione:

- 1) Capannone di mq. 2500 per la trasformazione degli agrumi e di melagrana in succhi, essenze, distillati e scarti.
- 2) Celle frigorifero per stoccaggio succo.
- 3) Capannone di mq 1200 per l'essiccazione degli scarti provenienti dalla trasformazione degli agrumi e di melagrana.
- 4) Fabbricato di mq 150 utilizzato per la triturazione ed il lavaggio degli scarti da essiccare, provenienti dalla trasformazione degli agrumi e di melagrana.
- 5) Cabina di trasformazione e laboratorio analisi.
- 6) Locale bilico.
- 7) Capannone di mq 1200 per la pastorizzazione, concentrazione e stoccaggio dei succhi.
- 8) Concentratore
- 9) Laboratorio analisi
- 10) Centrale frigo
- 11) Torre di raffreddamento acqua
- 12) Centrale termica
- 13) Messa a dimora scarti per successivo prelevamento ed essiccazione
- 14) Cabina metano
- 15) Palazzina uffici
- 16) Locali adibiti ad autoclave, magazzino servizi
- 17) Centrale frigo
- 18) Torre di raffreddamento
- 19) Depuratore + impianto di digestione anaerobica
- 20) Cabina di trasformazione

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 2 di 10
-------------------	--	--

21) Impianto Fotovoltaico

22) Impianto di Cogenerazione

23) Impianto trasformazione melograno

Il tutto insieme ai piazzali si estende su una superficie di 45.000 mq. L'area dell'insediamento produttivo, confina a nord con la via di collegamento a Barcellona, ad est e a sud con terreni agricoli di altra ditta, ed a ovest con la via Centineo-Portosalvo. Secondo le indicazioni del P.R.G. del comune di Barcellona P.G., la zona è considerata mista "agricola" e "industriale".

Lo stabilimento è stato costruito nel 1999, sin dall'inizio la sua destinazione d'uso è stata quella attuale e precedentemente sul sito veniva esercitata esclusivamente attività agricola, pertanto è da escludersi la possibilità di una contaminazione pregressa del suolo.

Dalla relazione idro-geologica, si può determinare che il sito insiste in un'area morfologicamente stabile, affiorano dei termini sabbiosi, argillosi e/o calcarenitici; non sono da segnalare falde idriche significative entro 20/25 metri di profondità, né risultano essere presenti nelle vicinanze captazioni o derivazioni idriche di interesse pubblico.

Di seguito viene esposta una descrizione del ciclo produttivo.

ESTRAZIONE SUCCHI DA AGRUMI

1. PESATURA: La merce giunge in azienda su camion che vengono avviati al bilico per la pesatura.
2. SCARICO: La merce viene scaricata dall'addetto allo scarico. Lo scarico può avvenire attraverso il ribalta bins (nel caso di merce ricevuta in bins) o direttamente dai camion (nel caso di merce ricevuta alla rinfusa).
3. LAVAGGIO: In questa fase si eliminano tutti i materiali estranei che possono contaminare il succo e gli oli essenziali. La frutta passa attraverso degli aspersori e delle spazzole che rimuovono delicatamente la polvere e i corpi estranei. I corpi estranei (fogliame, piccioli, rami, marciume, ...) vengono convogliati in una vaschetta di raccolta posta alla base della spazzolatrice che alimenta una coclea che trasferisce tali corpi in un silos di stoccaggio temporaneo. Successivamente la frutta viene avviata sul banco di selezione.
4. SELEZIONE: In questa fase gli addetti alla selezione della frutta (due operatori per linea o tre operatori in caso di utilizzo di due linee contemporaneamente) eliminano la merce non idonea e i corpi estranei che hanno superato le spazzolatrici prelevandoli dal tavolo di selezione e gettandoli nella tramoggia di scarti che porta la merce non idonea (es. marcia, acerba, diversa dalla tipologia che si sta lavorando) e i corpi estranei nella vaschetta di raccolta menzionata nel punto precedente.
5. CALIBRAZIONE: In questa fase la frutta viene calibrata in modo da ottenere la migliore qualità del succo e la maggiore resa durante l'estrazione. La calibratura viene effettuata facendo ruotare la frutta lungo dei nastri inclinati e calibrati da una serie di rulli. La calibratura è così eseguita: Piccolo Calibro (4-7 cm), Medio Calibro (7-10 cm) e Grande Calibro (>10 cm). La calibratura è impostata settimanalmente. Dopo la calibratura la frutta è convogliata alle tramogge degli estrattori di succo tramite un nastro di

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 3 di 10
-------------------	--	--

alimentazione inclinato. Il frutto eccedente è portato nuovamente alla vasca di scarico della merce mediante un nastro tornando in testa al ciclo di produzione.

6. **ESTRAZIONE SUCCO:** La merce idonea, dopo la calibratura, è condotta, mediante una manina, all'interno delle coppe dell'estrattore. La coppa superiore, quella mobile, è dotata, in alto, di un coltello cilindrico che serve da guida per fare uscire la part esterna del frutto. Questa, venendo a contatto con le estremità affilate della coppa, viene tagliuzzata per far fuoriuscire l'essenza. L'essenza, viene recuperata dall'acqua che alimenta l'estrattore e, insieme a pezzettini di buccia, è condotta al finitore dove avviene la separazione delle parti solide da quelle liquide. La parte interna del frutto invece, viene spinta da un coltello cavo al centro ubicato nella coppa inferiore e comunicante con il pre-finitore. All'interno del pre-finitore, il succo e la polpa, si separano per pressione dai semi e dalle mandorle. Questi, insieme alla parte esterna del frutto dopo l'estrazione dell'essenza, vengono avviati nei silos di raccolta della scorza fresca. Il succo e la polpa confluiscono invece nella vaschetta che alimenta i collettori del succo. Si ottiene il "SUCCO POLPOSO" pronto per la commercializzazione e/o successive fasi di lavorazione.
7. **RAFFINAZIONE:** Il succo e la polpa sono condotti al finitore che, per pressione, separa il succo dalla polpa. Si ottiene il "SUCCO DEPOLPATO" pronto per la commercializzazione e/o successive fasi di lavorazioni. La polpa è avviata al silos di raccolta della scorza fresca.
8. **STOCCAGGIO TEMPORANEO:** Il succo depulpato viene avviato in uno dei tini di stoccaggio da 25 m³ presenti nel reparto trasformazione in attesa della successiva fase di lavorazione.

b) Descrizione delle fasi di rilavorazione succhi di agrumi

9. **PRODUZIONE SUCCO NATURALE PASTORIZZATO:** Il succo depulpato NFC, viene trasferito, tramite una tubazione in acciaio inox, dai serbatoi presenti nel reparto di trasformazione al reparto prodotti finiti. In questa fase il succo naturale è pastorizzato mediante pastorizzatore tubolare: temperature e tempi di sosta sono stabiliti nelle flow chart e variano in funzione del tipo di prodotto. Dopo la pastorizzazione il succo viene raffreddato alla temperatura di 0 °C ±2, prima con acqua di torre e poi con acqua glicolata. Durante le fasi di pastorizzazione e di raffreddamento vengono rilevate le temperature d'esercizio tramite delle sonde; queste temperature sono visualizzabili tramite display. La visualizzazione è finalizzata:
 - all'avvio dell'allarme (visivo e sonoro) in caso di superamento, positivo o negativo, dei limiti di tollerabilità prestabiliti;
 - all'avvio di un'elettrovalvola che, in caso di superamento delle suddette soglie, manda il succo in ricircolo.

Per evitare che, in caso di foratura dei tubi degli scambiatori il succo sia contaminato dalle acque di condizionamento è stato installato un differenziale che riceve i segnali delle pressioni d'esercizio di tutti i liquidi. Nel caso in cui la pressione del succo risulti minore rispetto quella dell'acqua di torre e dell'acqua glicolata, si attiva un allarme visivo e sonoro che evidenzia il rischio di inquinamento. La tollerabilità del differenziale è impostata a 0,5 bar. L'addetto alla pastorizzazione compila *M 09.10 "Modulo di rilevazione temperature pastorizzatore"*. Al termine di ogni operazione di pastorizzazione l'addetto Laboratorio stampa il relativo grafico che preleva dal registratore installato sull'impianto. Poi, dopo aver verificato il rispetto di tutti i parametri prestabiliti, approva la lavorazione con *M 10.01 "Rapporto di Prova"*.

Il succo, a una temperatura di 0 °C ±2, viene stoccato in un silos coibentato e refrigerato.

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 4 di 10
-------------------	--	--

10. FILTRAGGIO: Prima di essere confezionato o essere caricato in cisterna, il succo pastorizzato, viene filtrato attraverso un filtro pall il cui diametro delle maglie è stabilito in *M 09.01 XX "Diagramma di Flusso"*. In caso di succo Concentrato viene diluito il campione in base al grado brix del succo NFC (es. grado Brix 8 per il succo di limone, grado Brix 11.2 per il succo di arancia);

11. CONFEZIONAMENTO: Il succo può essere confezionato in:

- fusti di metallo da 200 Litri;
- fusti di plastica da 200 Litri;
- secchielli di plastica da 20 Litri;
- octabins da 1000 Litri;
- buste asettiche da 200 Litri Bag in Drums;
- buste asettiche da diverso formato Bag in Box.

Gli imballi possono essere posti su pedana in legno e fermati con velofilm e reggetta.

In caso di confezionamento in fusti vengono posti al loro interno due sacchi alimentari di polietilene, uno all'interno dell'altro, entrambi dello spessore 0,08 mm. In questa fase, gli addetti responsabili, controllano l'assenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza (frutta a guscio e loro prodotti, prodotti da forno, arachidi e prodotti a base di arachidi, etc.). Dopo il riempimento i sacchi vengono chiusi con un sigillo di plastica. I fusti vuoti sono posti su palette di legno e portati all'interno di un tunnel chiuso tramite tappeto a rulli evitando così che il succo possa venire a contatto con agenti esterni. All'interno del tunnel si trovano due operatori che, nel rispetto delle norme dettate dal manuale HACCP, indossano tute, cappellini e guanti usa e getta. Essi hanno il compito di aprire il sacco di polietilene, riempire i fusti e sigillare i sacchi di polietilene. Devono inoltre verificare che nei fusti non sia presente alcuna etichetta: qualora dovessero vederla è necessario sostituire il fusto e rimandarlo al magazzino imballi. Il riempimento dei fusti avviene tramite una bilancia elettronica programmata in modo da bloccare il flusso del succo nel momento in cui raggiunge il peso preimpostato dall'operatore con un range di tollerabilità peso del $\pm 1\%$. In caso di superamento dei limiti tollerabilità viene avviata la procedura di non conformità.

In caso di confezionamento in asettico, il sacco alimentare dallo spessore di 0,5 mm è sostituito da un sacco asettico. Durante il riempimento in asettico, gli addetti, oltre a quanto sopra stabilito hanno il compito di: aprire il sacco di polietilene, predisporre la capsula del sacco asettico all'interno della pinzatrice di riempimento, avviare il riempimento, attendere che al termine del riempimento la pinza sganci il sacco, verificare che non vi siano scolature nella capsula di chiusura e sigillare il sacco.

Una volta completata l'operazione di riempimento e sigillatura dei sacchi, i fusti, sono spinti fuori dal tunnel tramite tappeto a rulli e consegnati all'operatore responsabile delle celle. Egli, dopo aver messo il coperchio, gli anelli, i sigilli e le etichette, li trasferisce in cella per il congelamento. I sigilli devono essere posizionati verso l'interno per evitare la loro rottura. Completata la pedana ad essa viene applicata reggetta e velofilm. Tali operazioni, nonché tutte le operazioni di controllo relative all'imballo, sono registrate in *D 10.05 A "Check List/Controllo di produzione e confezionamento"* e *D 10.06 "Consegna etichette"*.

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 5 di 10
-------------------	--	--

In caso di confezionamento in secchielli di plastica essi sono riempiti con le stesse modalità sopra descritte per i fusti. Il succo viene immesso direttamente nel secchiello senza alcun sacco. Il secchiello viene chiuso con coperchio dotato di fascetta auto-sigillante. I secchielli sono sistemati sulle pedane avendo cura che siano perfettamente allineati e che, se l'ingombro è superiore alla superficie della pedana, fuoriescano in egual misura su tutti e quattro i lati. Il manico deve essere sempre riposto sempre verso l'interno avendo cura che non sia mai causa di ostacolo. Impilando i secchielli bisogna fare attenzione che siano riposti nell'apposito incavo per evitare che il coperchio si danneggi o il carico non sia stabile. Dopo aver posizionato la prima fila, costituita da 12 secchielli su pedane 100x120 o 9 secchielli su pedane 100x100, occorrerà applicare una reggetta. Terminate tutte le file, che possono essere da 3 a 5, occorrerà applicare la reggetta anche per ogni fila verticale e successivamente avvolgere l'intera pedana con almeno 3 strati di velofilm in modo da ancorarli il più possibile. Completata la pedana occorrerà confezionarla nel sacco a cappuccio e porre ulteriori due reggette, ad incrocio, per bloccare il sacco. A questo punto della lavorazione si ottiene il "SUCCO CONFEZIONATO".

12. CONGELAMENTO E STOCCAGGIO: L'operatore che si occupa dello stoccaggio del succo porta i pallet di succo confezionato dapprima nelle celle di abbattimento (n° 4, 5 e 6) per il congelamento che durerà per almeno un giorno. Successivamente il succo viene trasferito nelle celle di stoccaggio dove, prima della partenza, dovrà rimanere stoccato per almeno 15 giorni.

13. TRASFORMAZIONE DI AGRUMI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA: Le fasi di lavorazione degli agrumi provenienti da agricoltura biologica sono uguali a quelle riportate negli altri punti della presente procedura, ad eccezione di:

- la lavorazione di detti prodotti avviene in un impianto sanificato secondo le specifiche procedure relative al cambio di prodotto o produzione riportate nel manuale HACCP;
- il responsabile della produzione, che riceve il Programma di massima trasformazione giornalmente, qualora esso contenga agrumi biologici, dovrà programmare la sanificazione degli impianti che saranno utilizzati. L'avvenuta sanificazione è riscontrabile dai documenti relativi a questa operazione;
- il responsabile all'accettazione della merce, per autorizzare lo scarico ed apporre il timbro di conformità biologica al documento di trasporto con cui la merce entra, deve verificare che nei documenti della merce siano presenti le seguenti indicazioni: Prodotto Biologico, Denominazione e Codice dell'Ente di Controllo e numero del Certificato di Conformità in corso di validità; codice attribuito dall'ente di controllo operatore;
- il responsabile aziendale della certificazione biologica, preventivamente e settimanalmente, comunica all'ente di certificazione biologica l'intenzione di effettuare trasformazione di agrumi provenienti da agricoltura biologica;
- il responsabile aziendale della certificazione biologica tiene aggiornati i seguenti registri: Scheda materie prime, Scheda preparazione prodotti e scheda vendita. Tali registri sono forniti e validati dall'Ente di Certificazione Biologica;
- durante una campagna agrumaria viene prelevato almeno una volta un campione di frutta proveniente da agricoltura biologica per effettuare le seguenti analisi: sulla frutta intera prima di qualsiasi lavorazione e sul succo e sull'essenza ottenuti dalla trasformazione della stessa frutta;

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 6 di 10
-------------------	--	--

- se il prodotto ottenuto è confezionato in fusti, secchielli, octabins o sacchi asettici in cartoni viene apposta un'etichetta, approvata dall'ente certificatore, riportante almeno le seguenti informazioni: il numero di lotto, la data di produzione, il tipo di prodotto e la dicitura "SUCCO (o altro prodotto) DI AGRUMI OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI AGRUMI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA";
- il prodotto confezionato è stoccato in cella all'interno di un'area dedicata al solo stoccaggio di prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi provenienti da agricoltura biologica. La zona è ben evidenziata con cartelli con sopra scritto "ZONA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI SUCCHI OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE DI AGRUMI BIO";
- se il prodotto ottenuto è stoccato nei tini asettici refrigerati essi devono sanificati secondo la procedura prevista dal manuale HACCP per ogni cambio di produzione;
- La campionatura viene eseguita in due modalità:

PRIMO CASO: campioni di prodotto ottenuti dalla miscelazione in laboratorio di più semilavorati ottenuti dalla trasformazione di agrumi Biologici per l'ottenimento di campioni rappresentativi delle qualità organolettiche richieste dal cliente non rappresentativi di lotti di prodotto finito;

SECONDO CASO: campioni di prodotto prelevati da una massa di prodotto finito ottenuto dalla miscelazione in reparto di più semi-lavorati ottenuti dalla trasformazione di agrumi biologici.

I campioni vengono registrati nell'apposito registro dei campioni biologici M 10.04 B. La numerazione avviene in ugual modo asseconda che ci si trovi nel PRIMO o nel SECONDO caso di campionamento ad esclusione dell'ultima cifra che distingue i due diversi tipi di campione. La logica di codificazione è la seguente: XX / YY B ZZ, dove XX è il numero progressivo che si azzera ad ogni campagna agrumaria, YY l'identificativo dell'anno di campagna agrumaria, B la sigla che identifica che il prodotto è Biologico e ZZ potrà essere alternativamente la sigla S o la sigla PF asseconda che ci si trovi rispettivamente nel PRIMO o nel SECONDO caso di campionamento;

- al termine della produzione del lotto, prima della spedizione al cliente, si procederà ad effettuare le analisi al fine di verificare che il prodotto, nonostante provenga da materie prime di origine biologiche e tutte le procedure previste siano state rispettate, non risulti inquinato.

14.PRODUZIONE SUCCHI CONCENTRATI TORBIDI: Il succo in uscita dal finisher viene raccolto temporaneamente in serbatoi da 25 m³ per essere trasferito al dekanter westfalia e/o al flottweg e alle centrifughe REDA passando attraverso il fascio tubiero Giannazza per essere preriscaldato (55 °C ±5). Il prodotto viene trasferito alla concentrazione. Gli impianti sono a effetto multiplo ed a fascio tubiero verticale. L'impianto, partendo dalla fase della pastorizzazione, permette, attraverso livelli decrescenti di temperatura a partire da 70 °C ±2, di ottenere un prodotto concentrato circa cinque volte. Il prodotto ottenuto ha la temperatura di circa 30 °C, in uscita viene immediatamente raffreddato a 3 °C ±2 mediante uno scambiatore a piastre.

15.PRODUZIONE SUCCHI NATURALI LIMPIDI: Il succo in uscita dagli estrattori, o il succo concentrato ricostituito a naturale, viene temporaneamente stoccato in un tino di buffering asettico o refrigerato (max 15 minuti). Si procede quindi al preriscaldamento tramite fascio tubiero Giannazza alla temperatura di 55 °C ±5 e alla raffinazione e centrifugazione tramite dekanter westfalia o flottweg e n° 3 centrifughe reda. Il succo in uscita ha un contenuto di polpa dell'1% circa e viene stoccato in un tino per la fase della depectinizzazione con enzimi pectolitici (Rapitase – Max 100ppm) e Flocculante

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 7 di 10
-------------------	--	--

(Gibentonite). Questa fase dura circa 6-8 ore. Le fasi successive riguardano la filtrazione sottovuoto e a pressione, effettuate rispettivamente con un filtro rotativo Taylo e il Green Filter Padovan e l'ausilio di Perlite e Perlite extrafine. L'ultima fase è la filtrazione a pannelli di cellulosa (effettuata nel reparto prodotti finiti) effettuata con il filtro Master Inox Padovan. Le fasi che seguono sono le stesse riportate ai punti dal 9 al 12 fatta eccezione per la fase di filtrazione. Nel caso del succo limpido, infatti, la filtrazione avviene con filtro Millipore Wintech da 0,45 µ la cui integrità è registrata da "Integrity Test".

16.PRODUZIONE SUCCHI CONCENTRATI LIMPIDI: Il prodotto illimpidito passa all'impianto di concentrazione secondo lo schema precedentemente descritto al punto 14.

17.PRODUZIONE ESTRATTI CONCENTRATI: Tale tipologia di semilavorato deriva da una spremitura delle scorze e delle polpe già private del succo attraverso l'impianto FMC. La spremitura avviene attraverso un sistema di torchi continui, e con l'aggiunta di acqua in percentuale tale da permettere di giungere ad un brix inferiore del 15-20% rispetto a quello del succo (6-7 °Bx per il limone e 8-9 °Bx per l'arancia). L'estratto naturale così ottenuto, viene enzimato con le quantità necessaria ad abbattere la carica pectica naturalmente presente, al fine di ottenere la concentrazione desiderata. Quindi il prodotto viene centrifugato (Linea dekanter a 3.500 rpm e separatore 5.800 rpm), pastorizzato (85 °C limone e 95 °C arancia), deamarizzato all'occorrenza su un impianto a resine e quindi concentrato sotto vuoto in un evaporatore a multiplo effetto. I concentratori sono i medesimi utilizzati per la produzione del succo concentrato.

18.PRODUZIONE BLENDING: In questa tipologia di lavorazione le diverse tipologie di prodotti sono mescolati in proporzioni predeterminate per ottenere preparati finali. Tali miscele vengono pastorizzate a temperature variabili comprese tra 80 e 95 °C ed avviate al confezionamento.

19.PRODUZIONE SUCCHI NATURALI E/O CONCENTRATI IN ASETTICO: La procedura per produrre succo confezionato in asettico prevede:

- a) La sterilizzazione con vapore di tutte le tubazioni e del tino asettico da utilizzare;
- b) il raffreddamento e la stabilizzazione dello stesso con azoto. Quando il processo è completo si esegue il tampone sul tino e sulle tubazioni e si inizia il processo;
- c) si scartano 2 fusti da Kg. 200 cad. riempiti con sacco asettico e le prime 5 confezioni di prodotto nel caso di confezionamento di sacchi da 20 Kg.;
- d) si scartano 3 confezioni di testa e 3 di coda nel caso di sacchi da 200 kg

Il prodotto scartato viene momentaneamente stoccato in cella per utilizzarlo nella successiva produzione, previa pastorizzazione. Durante il processo di confezionamento in asettico, vengono prelevate per le produzioni da 20 kg, cinque confezioni di prodotto, mentre nel caso di confezioni da 200 kg, sono prelevati 10 campioni da 1 Kg da sottoporre ai controlli previsti in D 10.02 "Piano di controllo in produzione e sul prodotto finito". I campioni sono prelevati avendo cura di coprire l'intero arco temporale di confezionamento.

Il succo naturale e/o concentrato viene pastorizzato, da pastorizzatore a piastre completo di impianto di disaerazione, ed inviato a tini asettici con battente di azoto e da questi viene inviato alla riempitrice asettica.

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 8 di 10
-------------------	--	--

20.LAVAGGIO IMPIANTO: Alla fine delle procedure di cui sopra elencate, tutte le linee e gli impianti vengono prima lavati con acqua potabile e dopo vengono utilizzate le procedure di sanificazione previste nel manuale HACCP. Inoltre nel cambio di lavorazione tra una materia prima e l'altra (arance, limoni, mandarini), viene effettuato il drenaggio delle vaschette di raccolta sino a quando il succo non esce pulito per evitare che il nuovo succo non presenti tracce di quello precedente.

In caso si procede al lavaggio di impianti o imballi contenenti oli essenziali è necessario effettuare preventiva comunicazione al responsabile dell'impianto di depurazione ed attendere autorizzazione prima di procedere allo scarico.

c) fasi di produzione sottoprodotti

21.OLIO ESSENZIALE: La miscela che è avviata al finitore, composta di piccoli pezzetti di scorza e da una miscela acqua-essenza, è pressata e l'emulsione ottenuta inviata alle centrifughe attraverso la quale è separata l'acqua dall'olio essenziale. Quest'ultimo viene raccolto in fusti posti sopra una bilancia per la pesatura. Si ottiene così l'"OLIO ESSENZIALE A FREDDO".

22.DISTILLATI: Durante la fase di centrifugazione dell'emulsione sono ottenuti gli scarichi delle centrifughe i quali sono convogliati in un silo che alimenta il distillatore che in assenza d'aria usando come energia il vapore separa a caldo, dai residui della centrifugazione quella quantità d'essenza che non è stata separata a freddo, che in forza al processo d'estrazione è chiamato distillato. Quest'ultimo è raccolto in fusti posti sopra una bilancia per la pesatura. *Si ottiene così il "DISTILLATO".*

Per ogni lavorazione è presente in azienda un diagramma di flusso che fornisce una visione immediata del processo.

ESTRAZIONE SUCCHI DA MELAGRANA

A) Descrizione delle fasi di lavorazione

1. RICEVIMENTO MELOGRANI: L'addetto al ricevimento della merce riceve M 06.03 *"Programma di massima conferimento melograno"* dal quale apprende l'ordine di ingresso dei mezzi. In relazione a quanto riportato nel suddetto modulo, l'addetto al ricevimento della merce, ricevuto il via libera da parte del responsabile della produzione, procede a coordinare l'ingresso dei mezzi chiamando il conducente del mezzo e invitandolo, seguendo il percorso prestabilito, a raggiungere il bilico pesa. La merce è accettata se trasportata in bins, preservando così la stessa dallo "stress" provocato dalla pressione ricevuta dal peso del carico che ne danneggerebbe le qualità.

2. L'addetto al ricevimento della merce riceve il D.D.T., verifica la rispondenza dei dati, verifica la conformità della fornitura con quanto stabilito dal contratto ed effettua il controllo della qualità compilando e seguendo le indicazioni di M 10.06 *"Controllo qualità frutta conferita"* rifiutando il carico qualora dovesse superare il limite di accettabilità del 3% di scarto e il controllo condizione e pulizia automezzo compilando il modulo M 10 18 *"Controllo condizioni e pulizia automezzo materia prima in"*

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 9 di 10
-------------------	--	--

entrata". Accettato il carico inserisce nel registratore del bilico i dati relativi alla merce e al mezzo e stampa il tagliando di pesata relativamente al peso lordo. Il mezzo viene condotto, seguendo il percorso prestabilito, presso l'area di scarico. Prima di effettuare lo scarico del mezzo, l'addetto al laboratorio, preleva alcuni campioni di frutta da ogni bins verificandone visivamente le caratteristiche organolettiche. Accertata la rispondenza della merce con i parametri indicati nel Programma di massima trasformazione, comunica il via libera allo scarico al responsabile della produzione.

3. SCARICO e 1° LAVAGGIO: La merce viene scaricata dall'addetto allo scarico in una vasca con acqua fredda, qui i melograni subiscono un'accurata pulizia per rimuovere lo sporco superficiale.

4. 2° LAVAGGIO E SPAZZOLATURA: In questa fase i melograni vengono lavati con acqua calda e spazzolati per rimuovere lo sporco.

5. SELEZIONE, CARICO SGRANELLATRICE E ESTRAZIONE ARILLI: I frutti interi e puliti, tramite un nastro trasportatore vengono convogliati nella linea di estrazione (Sgranatore), questi tramite 2 operatori per estrattore vengono selezionati e posizionati nello sgranatore, camera di lavoro principale dove l'aria viene filtrata e la temperatura e la pressione sono regolate. All'interno dello sgranatore i frutti vengono delicatamente tagliati (così da ridurre al minimo il danno agli arilli) e delicatamente aperti a spicchi, e gli arilli sono estratti con l'aiuto di aria e acqua. Gli arilli così separati ed estratti vengono immersi in un bagno di acqua fredda per essere separati dalla pellicina gialla interna e da tutti gli altri elementi del frutto.

6. ESSICCATURA: Gli arilli estratti e separati da tutte le altre parti del frutto, intatti e lavati, vengono sottoposti ad un processo di asciugatura con un sistema di aria soffiata a secco, utilizzando ventilatori specifici.

7. PRESSATURA A CICLI: Gli arilli estratti vengono avviati in un tank all'interno del quale è presente una membrana che comincia a gonfiarsi, pressando gli arilli contro la parete del cilindro e provocando l'uscita del succo. Trascorso un determinato tempo, si avvia la fase di vuoto della membrana che, sgonfiandosi si aderisce alle pareti opposte; fatto ciò il prodotto verrà sgretolato tramite la rotazione del tank.

8. CONFEZIONAMENTO: Il succo viene confezionato in:

- fusti di metallo da 180 Litri

Gli imballi possono essere posti su pedana in legno e fermati con velofilm e reggetta.

Nel confezionamento in fusti vengono posti al loro interno due sacchi alimentari di polietilene, al loro interno vengono posti due sacchi alimentari di polietilene, uno dallo spessore di 0,08 mm e uno, internamente al primo, dallo spessore 0,05/0,08 mm. In questa fase, gli addetti responsabili, controllano l'assenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza (frutta a guscio e loro prodotti, prodotti da forno, arachidi e prodotti a base di arachidi, etc.). Dopo il riempimento i sacchi vengono chiusi con un sigillo di plastica.

Una volta completata l'operazione di riempimento e sigillatura dei sacchi, i fusti sono consegnati all'operatore responsabile delle celle. Egli, dopo aver messo il coperchio, gli anelli, i sigilli e le etichette, li

Agrumi-Gel s.r.l.	INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO	Cod.: Allegato 1 Rev.: 10 Data: 13/06/2023 Emesso da: Elsa Liga Approvato da: Salvatore Rizzo Motivo revisione: Aggiornamento Pag. 10 di 10
-------------------	--	---

trasferisce in cella per il congelamento. I sigilli devono essere posizionati verso l'interno per evitare la loro rottura. Completata la pedana ad essa viene applicata reggetta e velofilm. Tali operazioni, nonché tutte le operazioni di controllo relative all'imballo, sono registrate in *D 10.05 A "Check List/Controllo di produzione e confezionamento"* e *D 10.06 "Consegna etichette"*.

9. CONGELAMENTO E STOCCAGGIO: L'operatore che si occupa dello stoccaggio del succo porta i pallet di succo confezionato dapprima nelle celle di abbattimento (n° 4, 5 e 6) per il congelamento che durerà per almeno un giorno. Successivamente il succo viene trasferito nelle celle di stoccaggio dove, prima della partenza, dovrà rimanere stoccato per almeno 15 giorni.

1. I controlli

I controlli da eseguire durante il processo produttivo di trasformazione agrumi e sul prodotto finito sono riportati nel Piano di controllo in produzione e sul prodotto finito *D 10.02 "Piano di controllo in produzione e sul prodotto finito"* e tenendo conto dei parametri analitici indicati in *D 10.03.XX "Schede tecniche"*.

2. Flusso operativo

La Produzione inizia a partire dal ricevimento in Reparto Trasformazione di *M.09.01 "Ordine e rapporto di trasformazione agrumi"*, emesso da LAB.

Gli operatori eseguono le lavorazioni e i controlli come indicato in *D 10.02 "Piano di controllo in produzione e sul prodotto finito"*.

In caso di difformità avvertono il Responsabile di Reparto e avviano *P.13.01 "Gestione dei prodotti non conformi"*.

3. Archiviazioni

I moduli ed i documenti menzionati nella presente procedura sono considerati documenti di registrazione della qualità e sono archiviati presso SGQ per almeno 4 anni.